Реализованная модель и исходные данные

Демонстрация первых попыток подбора пассивных орбит наблюдаемой сетки КА

И. В. Шимановская

Исследовательская версия, сентябрь 2026 г.

1. Назначение и граница результата

Программа показывает один выбранный пролёт группы из $S = N^2$ космических аппаратов (КА), $N = 2, \ldots, 10$. Цель исследования — найти такие *начальные* состояния независимых пассивных орбит, при которых вся группа некоторое время видна наземному наблюдателю как квадратная сетка. Стартовый случай имеет $N = 10$ ($S = 100$) и целевую внешнюю угловую сторону $20°$. Полученный кандидат является результатом ограниченного поиска: наблюдаемый квадрат найден лишь на $-5 \ldots +5$ с, а при отдельном условии разрешения соседей $2°$ интервала нет. Это не проект готовой миссии, не доказательство повторяемости и не прогноз предотвращения столкновений. После общей эпохи аппаратам не назначается тяга и их координаты не привязываются к идеальной решётке.

2. Исходные данные и системы координат

2.1. Группа, орбита, наблюдатель и время

Каждый КА рассматривается как пример платформы формата 16U. Приняты $m = 22$ кг, размеры корпуса $0{,}454 \times 0{,}2463 \times 0{,}2463$ м, эффективная площадь для сопротивления $A = 0{,}1118202$ м^2, $C_D = 2{,}2$ и ориентация широкой гранью перпендикулярно мгновенной скорости относительно атмосферы. Масса и габариты опубликованы для *другого* аппарата Corvus-HD 16U; для исследуемой группы они, как и A, C_D и ориентация, являются допущениями, а не подтверждёнными параметрами изготовленного КА [2]. Изготовленные размеры и характеристики двигателя этой группы неизвестны.

Общая эпоха элементов $t = 0$ — `2026-09-28T00:00:00Z`. Опорный КА 0 на эпохе задан высотой 700 км и наклонением $97{,}8°$; его движение после эпохи вычисляется тем же интегратором, что и для остальных КА. Наблюдатель расположен на сферической Земле при геоцентрических широте $\varphi = 25{,}3026°$ и долготе $\ell = 51{,}5132°$. Приняты $R_E = 6371$ км, $\mu = 398600{,}4$ км^3/с^2, $J_2 = 0{,}00108262668$ и $\omega_E = 7{,}292115 \cdot 10^{-5}$ рад/с.

Абсолютные радиусы и скорости задаются в геоцентрической приближённой инерциальной системе ECI: ось Z направлена вдоль оси вращения Земли, ось X приближённо связана со средним равноденствием даты. Угол Гринвича на эпохе равен $\Theta_0 = 6{,}785648977^\circ$ по формуле GMST при UT1≈UTC. Полное преобразование ITRF/ICRF, прецессия, нутация, полярное движение и фактическая поправка UT1–UTC не используются. Следовательно, это не точная эфемеридная ориентация на календарную дату. Положение неподвижного наземного наблюдателя в той же ECI равно

$$\mathbf{R}(t) = R_E \begin{pmatrix} \cos\varphi \cos\Lambda(t) \\ \cos\varphi \sin\Lambda(t) \\ \sin\varphi \end{pmatrix}, \qquad \Lambda(t) = \ell + \Theta_0 + \omega_E t. \tag{1}$$

Индексная матрица $N \times N$ постоянно связывает аппарат со строкой и столбцом; в соседних строках порядок индексов чередуется. При $N = 2$ она равна $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{smallmatrix}\right)$, так что крайние вершины идут в порядке $0 \to 1 \to 2 \to 3$. КА 0 задаёт направление локальных осей, но начало локальной системы находится в *геометрическом центре всех* S КА:

$$\mathbf{r}_c = \frac{1}{S}\sum_{j=0}^{S-1} \mathbf{r}_j, \qquad \mathbf{v}_c = \frac{1}{S}\sum_{j=0}^{S-1} \mathbf{v}_j, \qquad \mathbf{e}_x = \frac{\mathbf{r}_0}{|\mathbf{r}_0|}, \quad \mathbf{e}_z = \frac{\mathbf{r}_0 \times \mathbf{v}_0}{|\mathbf{r}_0 \times \mathbf{v}_0|}, \quad \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_x. \tag{2}$$

Если $B = [\mathbf{e}_x\ \mathbf{e}_y\ \mathbf{e}_z]$, то

$$\boldsymbol{\rho}_j = B^T(\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_c), \qquad \dot{\boldsymbol{\rho}}_j = B^T(\mathbf{v}_j - \mathbf{v}_c) + \dot{B}^T(\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_c). \tag{3}$$

При вычислении $\dot{B}$ учитывается полное ускорение КА 0 из уравнения (4). Центр — расчётная точка, не дополнительный аппарат и не самостоятельная кеплерова орбита. Проекция наблюдателя строится из абсолютных $\mathbf{r}_j$ и (1), поэтому перенос локального начала её не меняет.

3. Фактически используемая динамика и элементы орбит

Каждый КА независимо интегрируется методом Рунге–Кутты четвёртого порядка с максимальным шагом 2 с. Внутренние единицы — км, с и км/с. Реально включены *только* центральное притяжение Земли, вторая зональная гармоника J_2 и атмосферное сопротивление:

$$\ddot{\mathbf{r}}_j = \mathbf{g}_{J_2}(\mathbf{r}_j) + \mathbf{a}_D(\mathbf{r}_j, \mathbf{v}_j), \tag{4}$$

$$\mathbf{g}_{J_2}(\mathbf{r}) = -\frac{\mu \mathbf{r}}{r^3} + \frac{3 J_2 \mu R_E^2}{2 r^5} \begin{pmatrix} x(5z^2/r^2 - 1) \\ y(5z^2/r^2 - 1) \\ z(5z^2/r^2 - 3) \end{pmatrix}, \qquad r = |\mathbf{r}|, \tag{5}$$

$$\mathbf{v}_{\mathrm{rel}} = \mathbf{v} - \boldsymbol{\omega}_E \times \mathbf{r}, \qquad \boldsymbol{\omega}_E = (0, 0, \omega_E)^T,$$

$$\mathbf{a}_D = -10^3 \frac{\rho(h) C_D A}{2m} |\mathbf{v}_{\mathrm{rel}}| \mathbf{v}_{\mathrm{rel}}, \qquad h = r - R_E, \tag{6}$$

$$\rho(h) = 4{,}6 \cdot 10^{-13} \exp\!\left(-\frac{h - 700}{97}\right) \ \mathrm{kg/m^3}. \tag{7}$$

В (6) ρ, A, m даны в единицах СИ, скорость — в км/с; множитель 10^3 возвращает ускорение в км/с^2. Опорные значения плотности при 700 км и высоты масштаба 97 км взяты из табличного ориентира NASA для периода около максимума солнечной активности [1]. *Одна* экспонента на 500–1200 км является исследовательским приближением без пространственно-временной изменчивости, F10.7 и Ap.

Высшие гармоники поля Земли, притяжение Солнца и Луны, световое давление, тяга и коррекции орбит в уравнение (4) *не включены*. Их возможный вклад на многих витках здесь не оценён. Для согласованного расширения потребуются коэффициенты поля, эфемериды, система времени и параметры поверхностей КА.

Поиск задаёт на общей эпохе отдельное состояние $(\mathbf{r}_j(0), \mathbf{v}_j(0))$ каждого КА. Начальная гномоническая сетка точна: позиции имеют вид $\mathbf{R}(0) + \lambda_j[\mathbf{s} + \xi_j^*\mathbf{e}_\xi + \eta_j^*\mathbf{e}_\eta]$. Для каждого ведомого подбираются λ_j и три компоненты скорости по семи моментам $-180, -120, -60, 0, 60, 120, 180$ с. В регуляризованной задаче $H_j(t)\, r_j(t) = H_j(t)\, R(t)$ строки H_j равны $\mathbf{e}_\xi - \xi_j^*\mathbf{s}$ и $\mathbf{e}_\eta - \eta_j^*\mathbf{s}$; чувствительности положения к дальности и скорости вычисляются конечными разностями повторного распространения каждого КА в полной используемой модели. Затем фактическая проекция и форма всей сетки пересчитываются на всём пролёте. Поиск охватывает 12 комбинаций глубины и величины поправки, а не глобальный оптимум. Ограничения близости: высоты перигея и апогея 500–1200 км, разброс $a \le 100$ км, $e \le 0{,}03$, разброс $i \le 2^\circ$, периодов ≤ 130 с, скорость относительно КА 0 $\le 0{,}35$ км/с. Эти исследовательские границы удерживают кандидата в пределах области модели плотности и близкой группы; разность аргументов перигея почти круговых орбит не применяется как показатель близости. После поиска дополнительно проверяется полный виток всех пар. Далее состояние каждого аппарата преобразуется в собственные классические *оскулирующие* элементы $(a, e, i, \Omega, \omega, \nu)$:

$$\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}, \qquad \mathbf{e} = \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{h}}{\mu} - \frac{\mathbf{r}}{r}, \qquad e = |\mathbf{e}|, \qquad a = \left(\frac{2}{r} - \frac{v^2}{\mu}\right)^{-1}. \tag{8}$$

Углы i, Ω, ω, ν получаются из направлений $\mathbf{h}$, линии узлов, вектора эксцентриситета и $\mathbf{r}$; для кругового случая принято $\omega = 0$, ν означает аргумент широты. При обратном преобразовании используется $p = a(1 - e^2)$, $\mathbf{r}_{\mathrm{pqw}} = \frac{p}{1 + e\cos\nu}(\cos\nu, \sin\nu, 0)^T$ и $\mathbf{v}_{\mathrm{pqw}} = \sqrt{\mu/p}(-\sin\nu, e + \cos\nu, 0)^T$, затем поворот $R_3(\Omega)R_1(i)R_3(\omega)$. Совпадение исходных и восстановленных состояний проверяется численно. Полный перечень 100 элементов с эпохой и конвенцией хранится в `../orbit_study/drag_demo/results/case.json`; включать его в основную таблицу отчёта нецелесообразно.

4. Наблюдаемая геометрия и критерии

Пусть $\mathbf{s} = (\mathbf{r}_0 - \mathbf{R})/D$, $D = |\mathbf{r}_0 - \mathbf{R}|$ — единичное направление на КА 0. Ортонормированные оси $\mathbf{e}_\xi, \mathbf{e}_\eta$ картинной плоскости строятся из поперечной локальной оси $\mathbf{e}_y$ и $\mathbf{s}$: первая есть нормированная проекция $\mathbf{e}_y$ на плоскость, перпендикулярную $\mathbf{s}$, вторая равна $\mathbf{s} \times \mathbf{e}_\xi$. Для $\mathbf{d}_j = \mathbf{r}_j - \mathbf{R}$

гномоническая проекция определена при $\mathbf{d}_j \cdot \mathbf{s} > 10^{-9}$ км и равна

$$\xi_j = \frac{\mathbf{d}_j \cdot \mathbf{e}_\xi}{\mathbf{d}_j \cdot \mathbf{s}}, \qquad \eta_j = \frac{\mathbf{d}_j \cdot \mathbf{e}_\eta}{\mathbf{d}_j \cdot \mathbf{s}}. \tag{9}$$

Координаты (ξ, η) безразмерны. Подписи осей окна $\arctan \xi$ и $\arctan \eta$ даны в градусах, но расстояние между точками на этой плоскости не является истинным углом между соответствующими лучами.

Заданная внешняя угловая сторона $\theta = 20^\circ$ означает длину $\alpha = \tan\theta$ каждой стороны *целевого внешнего контура* на гномонической плоскости. Целевой узел строки r и столбца c имеет $(\xi^*_{rc}, \eta^*_{rc}) = (\alpha c/(N-1), \alpha r/(N-1))$. Это не угловой шаг соседей. Если b_k — четыре фактические длины сторон внешнего контура на картинной плоскости, то

$$\theta_{\text{ext}} = \arctan\left(\frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} b_k\right). \tag{10}$$

Размер θ_{ext} показывается отдельно от ошибок формы; сами допуски к форме размер не закрепляют. Для текущего подбора добавлено явное условие $|\bar{b}/\tan\theta - 1| \le 0{,}1$ на среднюю гномоническую внешнюю сторону. Это исследовательский допуск относительно заданного размера, а не замена истинного угла соседей.

Для каждого КА проверяется положительная определённость (9) и угол места

$$E_j = \arcsin\left(\frac{\mathbf{d}_j}{|\mathbf{d}_j|} \cdot \frac{\mathbf{R}}{R_E}\right) \ge 15^\circ. \tag{11}$$

Внешний контур должен быть выпуклым и иметь положительный порядок вершин. При длинах его сторон b_k, диагоналях d_1, d_2 и внутренних углах γ_k применены допуски

$$\begin{aligned} \varepsilon_b &= \max_k \frac{|b_k - \bar{b}|}{\bar{b}} \le 0{,}1, \qquad \bar{b} = \frac{1}{4}\sum_k b_k, \\ \varepsilon_d &= \frac{2|d_1 - d_2|}{d_1 + d_2} \le 0{,}1, \qquad \varepsilon_\gamma = \max_k |\gamma_k - \pi/2| \le 10^\circ. \end{aligned} \tag{12}$$

При $N > 2$ дополнительно проверяются порядок всех строк и столбцов, выпуклость каждой ячейки, ошибки её сторон, диагоналей и углов с теми же пределами. Наилучшее подобие регулярной решётке $z_j = \xi_j + \mathrm{i}\eta_j \approx \bar{z} + \kappa(q_j - \bar{q})$, $q_{rc} = c/(N-1) + \mathrm{i}r/(N-1)$, определяет ошибку узла

$$\varepsilon_{\text{node}} = \frac{\max_j |z_j - \bar{z} - \kappa(q_j - \bar{q})|}{|\kappa|/(N-1)} \le 0{,}1, \quad \varepsilon_{\text{step}} = \max_{(j,k)\in\mathcal{E}} \frac{\big||z_j - z_k| - \bar{l}\big|}{\bar{l}} \le 0{,}1, \tag{13}$$

где $\mathcal{E}$ — горизонтальные и вертикальные соседние пары, $\bar{l}$ — средняя длина их шага на плоскости. Для каждого такого ребра проверяется также *истинный* угол между направлениями

$$\delta_{jk} = \arccos\left(\frac{\mathbf{d}_j \cdot \mathbf{d}_k}{|\mathbf{d}_j|\,|\mathbf{d}_k|}\right). \tag{14}$$

Истинный угол соседей записывается как измеряемая характеристика. Исследовательские пороги 1° и 2° задают *отдельные* сценарии разрешения прибором. Конкретный оптический прибор и его разрешение пока

не заданы, поэтому значение 2° является условием сравнения, а не частью определения квадрата. Видимый квадрат принимается только там, где условия формы, размера и видимости выполнены для *всех* S аппаратов одновременно. Связный интервал находится по соседним принятым временным узлам; его длительность не включает неизвестное поведение за концами узлов.

Физические размеры вычисляются только из абсолютных радиусов: $d_{jk}(t) = |\mathbf{r}_j(t) - \mathbf{r}_k(t)|$ в километрах. Программа отдельно сообщает минимум и максимум соседних пространственных сторон, четыре стороны и две диагонали между крайними КА, максимум любой пары и минимум *всех* $S(S-1)/2$ пар. Условный порог сближения $d_{\text{crit}} = 0{,}02 + 1{,}00 = 1{,}02$ км состоит из принятой суммы радиусов КА и дополнительного запаса. Реальные габариты и неопределённость состояний не дают оснований объявлять конфигурацию безусловно безопасной.

5. Стартовый случай: результат ограниченного подбора

Для $N = 10$, $\theta = 20^\circ$ и окна $t = -450 \dots 450$ с сохранённый вариант даёт $-5 \dots +5$ с наблюдаемого квадрата. В отдельном сценарии разрешения соседей при 2° связного интервала в исследованных 12 близких вариантах *не найдено*. Уже у нынешней нецентрированной целевой сетки минимальный истинный угол соседей равен $1{,}97151^\circ$, ниже условного порога разрешения. Сохранённый кандидат является исследованной попыткой, а не устойчивым квадратом. Его оскулирующие элементы дают $a = 7071{,}00 \dots 7155{,}91$ км, $e \le 0{,}009555$, разброс наклонений $1{,}0283^\circ$ и периодов $106{,}90$ с. Высоты перигея $693{,}85 \dots 718{,}53$ км, апогея до $853{,}28$ км. При повторном распространении высоты на полном витке $693{,}60 \dots 849{,}59$ км. На пролёте уточнённый минимум всех 4950 пар равен $25{,}254913$ км; на полном витке минимум $5{,}546429$ км для пары 65–74 при $t = 1469{,}439$ с, широте $62{,}914^\circ$ и долготе $-115{,}250^\circ$. Межузловой минимум уточнён повторным интегрированием с шагом до $0{,}05$ с. Порог $1{,}02$ км на проверенном витке не нарушен, но реальные физические размеры и запас безопасности не установлены.

Для сравнения при той же стороне 20° и пороге 2° вариант $N = 2$ даёт интервал 80 с и минимум 37,630 км за виток, $N = 3$ — 60 с и 25,035 км. Старый кандидат $N = 10$ с интервалом 30 с сохранён только как диагностика регрессии: a достигала 9028,08 км, $e = 0{,}2313$, апогей 4745,60 км. Он выходил за область принятой модели плотности и не является решением задачи близких орбит. Результаты данного раздела относятся к одному пролёту и одному полному витку, а не к многосуточной повторяемости или проектной безопасности миссии.

Кнопка отдельного долгосрочного отчёта записывает выбранный горизонт, элементы всех КА и причину, по которой *долгосрочные численные результаты не вычислены*. Отчёт создаётся только по нажатию; графики последующих пролётов в основном окне отсутствуют. Прежние результаты только с J_2 хранятся для истории проекта и не подставляются как результат новой модели.

Пункт интерфейса “С управлением” имеется, но совместимого рассчитанного решения *нет ни для одного* $N = 2, \dots, 10$. Исторические данные относятся лишь к четырём КА ($N = 2$), имеют приложенное ускорение и реконструируемый видимый интервал, но другую внешнюю сторону 1,8183°, не имеют согласованной UTC-эпохи и подтверждённого двигателя рассматриваемой платформы.

6. Воспроизведение наблюдаемости и согласование систем

Три фиксированных случая пересчитаны одним скриптом `orbit_study/drag_demo/observability_regression.py`. Интервалы приведены для показанного пролёта, а физические минимумы HCW относятся только к нему. Оскулирующие элементы, выписанные для HCW, являются пересчётом *начальных* абсолютных состояний: дальнейшее аналитическое движение HCW не тождественно их независимому распространению. Для J_2 с сопротивлением минимум полного витка уточнён между расчётными узлами.

Случай	Форма, с	Все видны, с	Квадрат, с
HCW, пробные $x_i(0) = v_i(0) = 0$, 1,8183°, 630 км	$-60 \dots 60$	$-215 \dots 210$	$-60 \dots 60$
Независимые J_2+сопротивление, те же угол и высота	$-36 \dots 33$	$-215 \dots 212$	$-36 \dots 33$
Сохранённые четыре КА, 20°, 700 км	$-55 \dots 25$	$-235 \dots 196$	$-55 \dots 25$

Начальный внешний размер этих случаев соответственно $1{,}818302964°$, $1{,}818302964°$ и $20°$. Диапазоны начальных оскулирующих (a, e, i) равны $7001{,}000 \dots 7001{,}171$ км, $0 \dots 1{,}63 \cdot 10^{-5}$, $97{,}800 \dots 97{,}871°$ для пробного HCW; $7000{,}451 \dots 7001{,}000$ км, $0 \dots 0{,}000904$, $97{,}800 \dots 97{,}871°$ для современной модели при малой стороне; и $7015{,}859 \dots 7071{,}000$ км, $0 \dots 0{,}012759$, $97{,}787 \dots 98{,}800°$ для сохранённого случая $20°$. Полные элементы каждого аппарата находятся в машиночитаемом протоколе. Минимальные расстояния на показанном пролёте равны $17{,}694$, $17{,}671$ и $222{,}034$ км; у двух современных случаев на полном витке соответственно $1{,}694784$ и $37{,}630000$ км. В саму эпоху у пробного HCW ближайшая пара находится в 20,000 км, а у сохранённого случая $20°$ — в 253,195 км; максимальный радиус группы относительно её центра возрастает с 14,142 до 180,045 км. Для двух современных случаев максимальная начальная скорость ведомого относительно КА 0 равна соответственно $0{,}02835$ и $0{,}34135$ км/с. Следовательно, намного более заметное расхождение аппаратов при $20°$ не создаётся только камерой. Старое число 425 с принадлежит *подобранному* варианту HCW, а не пробному и не новой динамике.

Нынешняя рабочая проекция использует КА 0 как ось изображения, а КА 0 задаёт угловую точку целевой сетки. Локальное начало при этом находится в геометрическом центре группы; это разные определения, и перенос локального начала не меняет лучи (9). В отдельном сравнении целевые лучи симметрично размещены вокруг направления на центр группы. Опорный КА остаётся на заданной орбите, а начальные положения и скорости *всех* ведомых пересчитаны заново. Для простого равнодального начального приближения при $N = 10$, 20° истинный минимальный угол соседей на эпохе становится $2{,}22309^\circ$, интервал квадрата $-5 \dots 10$ с. Но перигей падает до $159{,}345$ км, разброс большой полуоси достигает $309{,}728$ км, периодов — $384{,}508$ с. Такой вариант нарушает область модели плотности и ограничения близости орбит, поэтому в приложение не загружается. Этот опыт не является доказательством существования физически пригодного центрированного решения.

Для сохранённых четырёх КА изменение шага интегратора с 2 до 0,5 с изменяет положение максимум на $2{,}81 \cdot 10^{-10}$ км на показанном пролёте, а интервал $-55 \dots 25$ с на сетке 5 с сохраняется. Восстановление абсолютных координат из центра и вращающегося локального базиса даёт максимальную невязку $1{,}14 \cdot 10^{-13}$ км, повторная проекция — $8{,}33 \cdot 10^{-17}$ по безразмерным координатам. За 120 с КА 0 смещается в ECI примерно на 900,3 км: камера, следующая за ним, движется на столько же, тогда как неподвижная ECI-камера сохраняет положение. Обе отображают одни и те же рассчитанные положения, поэтому перспективный эффект не объясняет различие самих орбит.

В окне отдельно показываются три логических результата: квадрат сейчас, наличие интервала на пролёте и аудит орбит с попарными расстояниями на полном витке. Неудача третьего аудита не удаляет уже вычисленный интервал изображения.

Источники данных и файлы воспроизведения

Список литературы

[1] NASA NTRS, табличная атмосферная плотность около максимума солнечной активности, https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19650024643/downloads/19650024643.pdf.

[2] Astro Digital, *Landmapper Constellation Orbital Debris Assessment Report*, описание Corvus-HD 16U, https://fcc.report/IBFS/SAT-LOA-20170508-00071/1228940.pdf.

Настройки расчёта: ../orbit_study/drag_demo/config.json; элементы и результаты одного пролёта: ../orbit_study/drag_demo/results/case.json; минимумы всех пар полного витка: ../orbit_study/drag_demo/results/full_orbit_pair_minima.csv. Математический исходный черновик: inverse_projection_4sat_draft.tex.